

OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

ELEKTRO- UND
INFORMATIONSTECHNIK

Formelsammlung Regelungstechnik (RT)

nach Vorlesungsunterlagen von
Prof. Dr.-Ing. C. Brüdigam

Originalversion:	Maximilian Binninger
Überarbeitet:	Bastian Nagler
Letzter Stand:	SoSe 26
Lizenz:	GPLv3

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen **1**
- 1.1 Gleichungen zur Modellbildung . . . 1
- 1.2 Mathematische Grundlagen . . . 1
- 1.3 Linearisierung um Arbeitspunkt . . . 1
- 1.4 Eigenschaften von LTI-Systemen . . . 1
- 1.5 Systemantwort . . . 1
- 1.6 Abtasttheorem . . . 1

2 Systemtechnik **1**
- 2.1 Modellbildung . . . 1
- 2.2 Signalflussplan/Blockschaltbild . . . 1
- 2.3 Übertragungsfunktion F(s) . . . 2
  - 2.3.1 F(s) aus DGL . . . 2
  - 2.3.2 F(s) in Pol- und Nullstellenform . . . 2
- 2.4 Signalflussplan Algebra . . . 2

3 Zusammenwirken mehrerer Systeme **2**
- 3.1 Regelkreis . . . 2
- 3.2 Wurzelortskurven (WOK)-Verfahren . . . 3
- 3.3 Nyquist Kriterium . . . 4
- 3.4 Reglerauslegung im Bode Diagramm . . . 5
- 3.5 Einstellregeln . . . 5
  - 3.5.1 Zeigler/Nichols . . . 5
  - 3.5.2 Betragsoptimum . . . 5
  - 3.5.3 Symmetrisches Optimum . . . 5
- 3.6 Maßnahmen zur Verbesserung des Regelverhaltens . . . 5

4 Digitale Regler **6**
- 4.1 z-Transformation . . . 6
  - 4.1.1 Stabilität von digitalen Reglern . . . 6
- 4.2 Algorithmus aus der Übertragungsfunktion . . . 6

5 Systembeschreibung im Zustandsraum **6**
- 5.1 Allgemein (Mehrgrößensystem MIMO) . . . 6
  - 5.1.1 Polfestlegung durch vollständige Zustandsrückführung . . . 7

1 Grundlagen

1.1 Gleichungen zur Modellbildung

Kräftegleichungen:

Federkraft: $F_F = k_F \cdot x$
Dampfkraft: $F_D = k_D \cdot v = k_D \cdot \dot{x}$
Trägheitskraft: $F_{Tr} = m \cdot a = m \cdot \ddot{x}$
Erdanziehungskraft: $F_G = m \cdot g$

Moment Gleichungen:

Widerstandsmoment: $M_w = k_D \cdot \omega$
Trägheitsmoment: $M_{TR} = J \cdot \dot{\omega}$

Spannungsgleichung:

$$U = L \cdot \frac{di}{dt} + i \cdot R + \frac{1}{C} \cdot \int i$$

Rotation in Flüssigkeit:

$$M = M_{\texttt{Träg}} + M_{\texttt{Brems}} = J \cdot \dot{\omega} + k_{\texttt{Flüssigkeit}} \cdot \omega$$

1.2 Mathematische Grundlagen

Für kleine Winkel α gilt: $\sin(\alpha) = \alpha$

Anfangswertsatz: $x(t \to +0) = \lim_{s\to\infty} s \cdot X(s)$
Endwertsatz: $x(t \to \infty) = \lim_{s\to 0} s \cdot X(s)$
Endwertsatz gilt nur, wenn max. 1 Pol von $X(s)$ im Ursprung liegt und alle anderen Pole in der linken Halbebene.

1.3 Linearisierung um Arbeitspunkt

$$x_a(t) = x_{a,AP} + \Delta x_a(t)$$
$$\approx f(x_{e1,AP}, ..., x_{en,AP}) + \sum_{m=1}^{n} \left.\frac{\partial f}{\partial x_{em}}\right|_{AP} \cdot \Delta x_{em}(t)$$

1.4 Eigenschaften von LTI-Systemen

1. BIBO-Stabilität (Bounded Input / Bounded Output)
   $|y(t)| < \infty \quad$ für $\quad |x(t)| < \infty$
2. Linearität
   $f\left\{\sum_{k=1}^{N} a_n x_n(t)\right\} = \sum_{n=1}^{N} f\{a_n x_n(t)\}$
3. Zeitinvarianz
   $f\{x(t - t_0)\} = y(t - t_0)$
4. Kausalität
   $x(t) = 0\ ,\ y(t) = 0 \quad$ für $\quad t < 0$

1.5 Systemantwort

Sprungantwort $(x = \sigma)$

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{F(s)}{s}\right\}$$
$$g(t) = \int_0^t h(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

Impulsantwort $(x = \delta)$

$$h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t - \tau)\,\mathrm{d}\tau$$
$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$$
$$h(t) = \frac{d}{\mathrm{d}t} g(t)$$

1.6 Abtasttheorem

Durch die Abtastung wird das Spektrum von $f(t)$ unendlich oft um die Frequenzen $n \cdot \omega_a$ reproduziert.

$$F_A(\omega) = \frac{1}{T_A} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - n\omega_A) \tag{1}$$
$$2\omega_g \leq \omega_A \tag{2}$$

2 Systemtechnik

2.1 Modellbildung

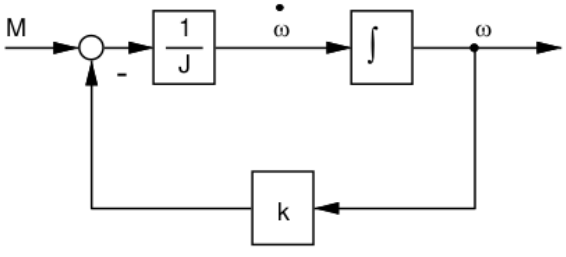
Hinweise zum aufstellen der Differentialgleichung eines Systems:

1. Bestimmung der Ein- und Ausgangsgrößen
2. Suche nach dem beschreibenden Gleichgewicht
3. In der Gleichung dürfen nur Konstanten, sowie die Ein- und Ausgangsgrößen in beliebiger Ableitung vorkommen
4. Andere Variablen müssen durch erlaubte Größen ersetzt werden
   (Dazu können i.a. physikalische Gleichungen benutzt werden)

2.2 Signalflussplan/Blockschaltbild

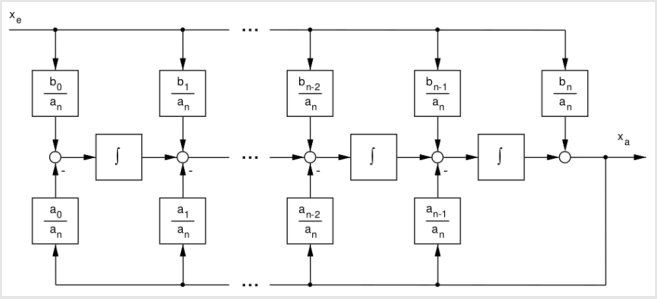
Erzeugung des Signalflussplans aus der Zugehörigen DGL.

1. für technische Realisierung gilt: $m \leq n$;
2. DGL. nach höchster Ableitung der Ausgangsgröße auflösen
3. höchste Ableitung der Ausgangsgröße geht auf den Eingang des ersten Integrators
   (Laplace-Trans ersetzt Integrieren mit $\frac{1}{s}$)



Erzeugung des Signalflussplans eines Systems mit der DGL.:

$$a_n \overset{(n)}{x}_a + \ldots + a_2\ddot{x}_a + a_1\dot{x}_a + a_0 x_a$$
$$= b_m \overset{(m)}{x}_e + \ldots + b_2\ddot{x}_e + b_1\dot{x}_e + b_0 x_e$$



Falls $m < n$, sind alle höheren $b_\mu = 0$ zu wählen.

2.3 Übertragungsfunktion F(s)

$$F(s) = \frac{X_a(s)}{X_e(s)}$$

2.3.1 F(s) aus DGL

$$a_n \overset{(n)}{x}_a + \ldots + a_1\dot{x}_a + a_0 x_a = b_m \overset{(m)}{x}_e + \ldots + b_1\dot{x}_e + b_0 x_e$$
$$\Rightarrow F(s) = \frac{b_m s^m + \ldots + b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{a_n s^n + \ldots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$

2.3.2 F(s) in Pol- und Nullstellenform

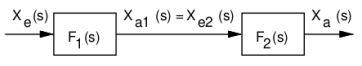
$$F(s) = Q \cdot \frac{\prod_{\mu=1}^{m}(s - s_{N\mu})}{\prod_{v=1}^{n}(s - s_{PV})} \qquad \texttt{mit } Q = \frac{b_m}{a_n}$$

Pole in der rechten Halbebene führen zu einem instabilen System. Diese können nicht durch Nullstellen kompensiert werden.
Pole bewirken ein zeitverzögertes Verhalten. Je weiter links sie sich befinden, desto schneller ist der Einschwingvorgang.
⇒ Wenn Pole deutlich weiter links liegen als andere andere, kann man sie ohne großen Fehler vernachlässigen.

Nullstellen bewirken ein differenzierendes Verhalten (Beschleunigung des Systems) Einfluss weit links in der s-Ebene kann häufig vernachlässigt werden.

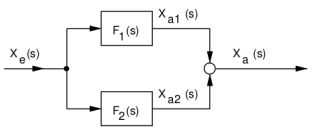
2.4 Signalflussplan Algebra

Kettenstruktur:



$$\Rightarrow X_a(s) = F_2(s) \cdot F_1(s) \cdot X_e(s)$$
$$F_{Reihe}(s) = F_1(s) \cdot F_2(s)$$

Parallelstruktur:

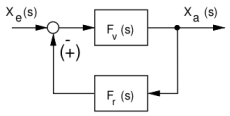


$$\Rightarrow X_a(s) = F_1(s) \cdot X_e(s) + F_2(s) \cdot X_e(s)$$
$$F_{Parallel}(s) = F_1(s) + F_2(s)$$

Matlab Code:

```
F1 = tf([2],[1 4]), F2 = tf([3],[5 1])
FR = F1*F2, FP = F1+F2
```

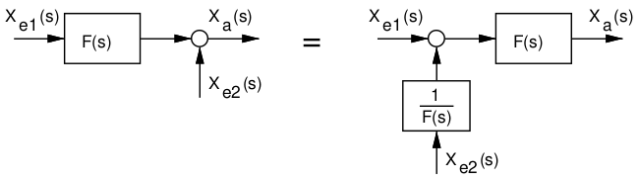
Kreisstruktur:



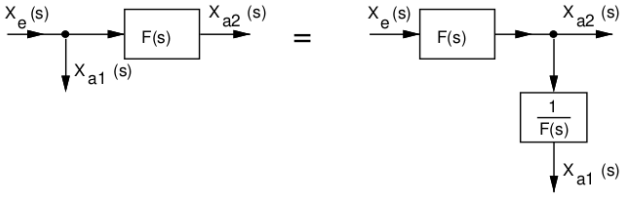
$$\Rightarrow F_{Kreis}(s) = \frac{F_v(s)}{1 + (-)F_v(s)F_r(s)}$$

-: Gegenkopplung, regelungstechnisch interessanter
(+): Mitkopplung

Verschieben einer Additionsstelle:



Verschieben einer Verzweigung:



3 Zusammenwirken mehrerer Systeme

3.1 Regelkreis

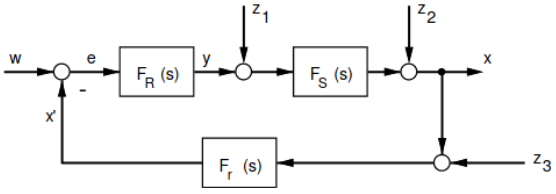
Wichtige Begriffe

- Führungsgröße: w(t)
- Störgröße: z(t)
- Regelgröße: x(t)
- Regeldifferenz: e(t) = w(t) - x(t)
- Maximale Überschwingweite: maximale Regelabweichung nach dem erstmaligen Erreichen des Sollwertes
- Anregelzeit: Zeit zum erstmaligen Erreichen des Sollwertes
- Ausregelzeit: Zeit zum dauerhaften Erreichen des Sollwertes im Toleranzband

Anforderungen:

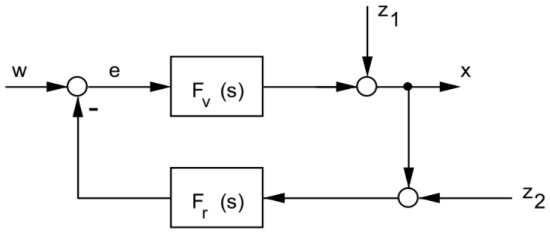
- Stabilität: Regelkreis muss stabiles Verhalten zeigen (gilt auch für instabile Systeme)
- Gutes Führungsverhalten: Die Differenz zw. Sollwert w(t) und Istwert x(t) muss schnell klein werden.
- Gutes Störverhalten: Einfluss von Störgrößen soll vermindert werden.

Grundstruktur des einschleifigen Regelkreises:



Regler	$F_R(s)$	Regelstrecke $F_S(s)$	bleibende Regeldifferenz e (oder x_d) für $x_e = a\cdot\sigma(t)$ (Sprung) mit Rückführverstärkung K_r	für $x_e = a\cdot t$ (Rampe) mit Einheitsrückführung
P (D)	K_P	P-Verhalten (P, PT1, PT2, ...) $F_S(s) = K_S\frac{(1+...s)...}{(1+...s)...}$	$a\frac{1}{1+K_P\cdot K_S\cdot K_r}$	∞
I	$\frac{K_I}{s}$		0	$a\frac{1}{K_I\cdot K_S}$
PI (D)	$K_P+\frac{K_I}{s}$		0	$a\frac{1}{K_I\cdot K_S}$
I²	$\frac{K_I}{s^2}$		0	0
P (D)	K_P	I-Verhalten (I, PI, IT1, ...) $F_S(s) = K_S\frac{(1+...s)...}{s(1+...s)...}$	0	$a\frac{1}{K_P\cdot K_S}$
I	$\frac{K_I}{s}$		0	0
PI (D)	$K_P+\frac{K_I}{s}$		0	0

Grundsätzliche Eigenschaften der Kreisstruktur:



$$X = \frac{F_V}{1+F_V\cdot F_r}\cdot W + \frac{1}{1+F_V\cdot F_r}\cdot Z_1 + \frac{-F_V\cdot F_r}{1+F_V\cdot F_r}\cdot Z_2$$

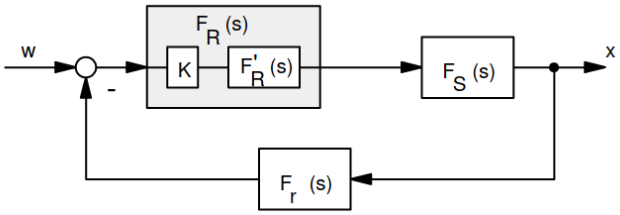
$$F_w = \frac{F_V}{1+F_V\cdot F_r} \text{ (Führungsübertragungsfunktion)}$$

$$F_{z1} = \frac{1}{1+F_V\cdot F_r} \text{ (Störübertragungsfunktion 1)}$$

$$F_{z2} = \frac{-F_V\cdot F_r}{1+F_V\cdot F_r} \text{ (Störübertragungsfunktion 2)}$$

3.2 Wurzelortskurven (WOK)-Verfahren

Reglerfunktion F_R in Reglerverstärkung und Reglerdynamik aufspalten: $F_R = K\cdot F_R'$



$$\Rightarrow F_w(s) = \frac{F_R\cdot F_S}{1+F_R\cdot F_S\cdot F_r} = \frac{F_R\cdot F_S}{1+F_o}$$

$$\begin{aligned} F_o(s) &= F_R(s)\cdot F_S(s)\cdot F_r(s) \\ &= K\cdot F_R'(s)\cdot F_S(s)\cdot F_r(s) \\ &= K\cdot Q\cdot\frac{\prod_{\mu=1}^{m}(s-s_{N0\mu})}{\prod_{\vartheta=1}^{n}(s-s_{P0\vartheta})} \end{aligned}$$

Für eine Polstelle muss der Nenner von $F_w(s)$ Null werden:

$$\frac{F_R(s)\cdot F_S(s)}{1+F_o(s)} \Rightarrow 1+F_o(s) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow \frac{\prod_{\vartheta=1}^{n}(s-s_{P0\vartheta})}{\prod_{\mu=1}^{m}(s-s_{N0\mu})} = -K\cdot Q$$

Diese Gleichung kann in Betrag und Phase aufgeteilt werden:

$$\frac{\prod_{\vartheta=1}^{n}|s-s_{P0\vartheta}|}{\prod_{\mu=1}^{m}|s-s_{N0\mu}|} = |K\cdot Q|$$

Falls keine Nullstellen vorliegen, ist der Nenner zu 1 zu wählen.

$$\sum_{\vartheta=1}^{n}\angle(s-s_{P0\vartheta}) - \sum_{\mu=1}^{m}\angle(s-s_{N0\mu}) = \angle(-K\cdot Q) = \pm r\cdot 180°$$

$$r = 1,3,5,\ldots \text{ für } K\cdot Q > 0$$
$$r = 0,2,4,\ldots \text{ für } K\cdot Q < 0$$

Aus der Phasenbeziehung lässt sich der Verlauf der WOK bestimmen.

Wenn Betragsbedingung erfüllt →Punkt ist Teil der WOK

Die Betragsbeziehung gestattet es, jedem Punkt der WOK den entsprechenden K-Wert zuzuordnen.

entsprechenden s-Wert einsetzen

K_{Krit} durch einsetzen von s_{Krit} (Punkt an dem WOK durch Imaginär-Achse geht)

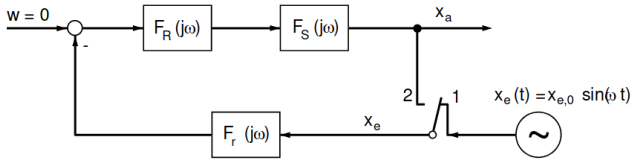
Stabilität für $K > K_{Krit}$ oder $K < K_{Krit}$ aus der WOK ablesen.

Konstruktion der WOK

1. Alle n Äste der WOK beginnen mit K=0 in den n Polen s_{Po_v} des offenen Regelkreises.
2. m Äste der WOK enden für K $\to \pm\infty$ in den m endlichen Nullstellen s_{No_v} des offenen Regelkreises
3. $n-m$ Äste der WOK enden für K $\to \pm\infty$ im Unendlichen. $n-m$ ist der Polüberschuss.
4. Die n-m ins Unendliche strebende Äste der WOK haben Asymptoten, die
   a) im Wurzelschwerpunkt
   $$s_w = \frac{\sum_{v=1}^{n} s_{pov} - \sum_{u=1}^{m} s_{Nop}}{n-m}$$
   beginnen und die dabei
   b) mit der reellen Achse die Winkel
   $$\varphi_k = \frac{(2k-1)\cdot 180°}{n-m} \text{ für } KQ > 0$$
   $$\text{bzw. } \varphi_k = \frac{(2k-2)\cdot 180°}{n-m} \text{ für } KQ < 0$$
   $$\text{mit } k = 1,2,3,\ldots,n-m$$
   einschließen.
5. Die Punkte der WOk liegen entweder auf der reelen Achse, oder symmetrisch zur reelen Achse
6. Ein Punkt s auf der reellen Achse ist dann ein Punkt der WOK, wenn sich bei KQ > 0 (KQ<0) rechts von ihm eine ungerade (gerade) Anzahl von Polen s_{Po_v} und (+) Nullstellen s_{No_v} befindet.

Achtung: WOK ist nicht anwendbar, wenn es sich um nicht rationale Übertragungsfunktionen handelt.
(z.B. Regelkreis mit Totzeitverhalten!)

3.3 Nyquist Kriterium



Frequenzgangfunktion des offenen Regelkreises:

$$F_o(j\omega) = F_r(j\omega) \cdot F_R(j\omega) \cdot F_S(j\omega)$$

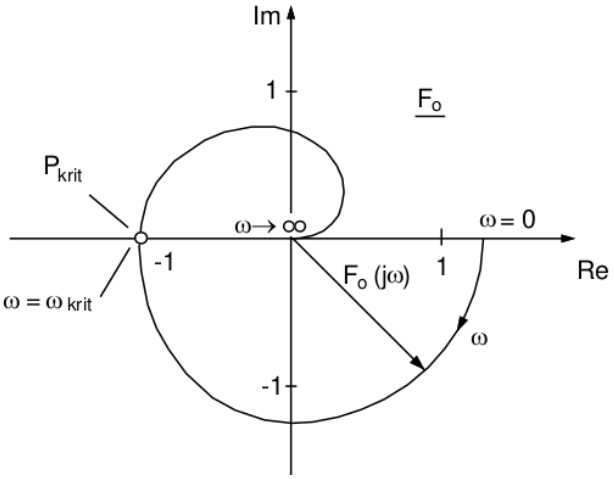
Ausgangssignal:

$$x_a(t) = -F_o(j\omega) \cdot x_e(t)$$

Regler und seine Parameter werden so gewählt, dass $\omega = \omega_{krit}$ gilt:

$$F_o(j\omega_{krit}) = -1 \quad \texttt{(Schwingbedingung)}$$

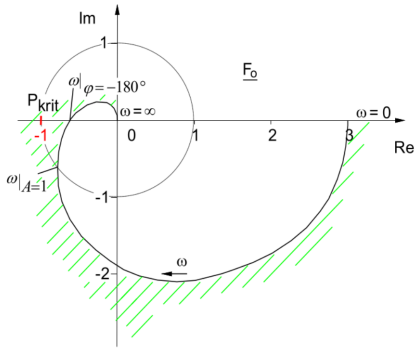
Die Schwingbedingung ist erfüllt, wenn die Ortskurve von $F_o(j\omega)$ durch den kritischen Punkt ($P_{krit} = -1+j0$) der komplexen F_o-Ebene geht.
An diesem Punkt kann man ω_{krit} ablesen (damit kann der Regelkreis Dauerschwingungen ausführen).
Für größere Verstärkung ist das System instabil, für kleinere stabil.

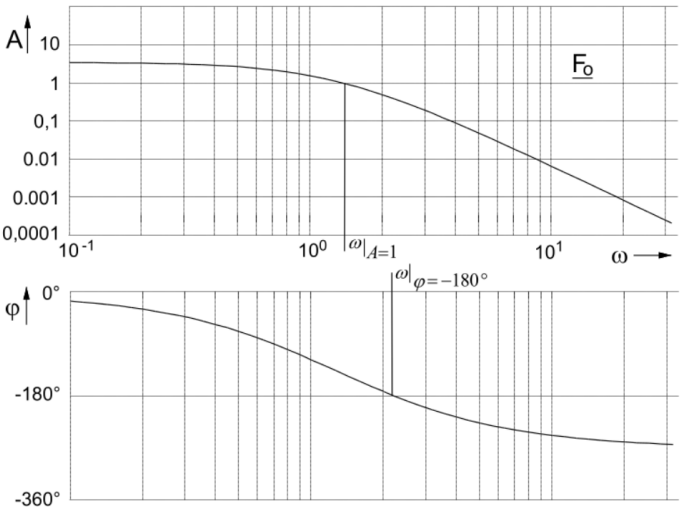


vereinfachtes Nyquist-Kriterium:

Falls F(s) des offenen Kreises keine Pole in der rechten Halbebene hat und nur max. 2 im Ursprung der s-Ebene, ist der Regelkreis stabil, wenn:
Beim Durchlaufen der Ortskurve von $F_o(j\omega)$ für ω von 0 bis ∞ der kritische Punkt $F_o(j\omega_{krit} = -1 + 0j)$ auf der linken Seite der Ortskurve liegt.

Zur Auswertung des Nyquist-Kriteriums im Bode Diagramm, spaltet man die Ortskurve nach Betrag A = $|F_0(jw)|$ und Phase $\varphi = arg(F_0(jw))$

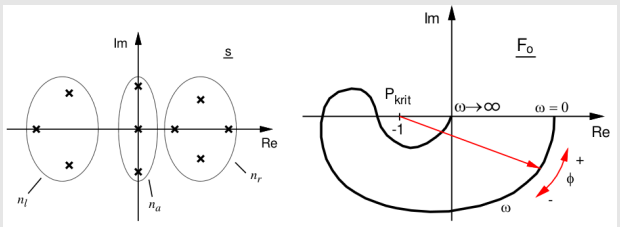




Stabilität für: $\omega|_{A=1} < \omega|_{\varphi=-180°}$

Falls die vereinfachte Bedingung nicht funktioniert, wird die allgemeine Formulierung verwendet:

Allgemeines Nyquist-Kriterium:



Der geschlossene Regelkreis ist stabil, wenn der Fahrstrahl von P_{krit} = -1 +j0 zu $F_0(jw)$ für wachsendes ω von +0 bis $+\infty$ eine Winkeländerung

$$\overset{\omega=+\infty}{\omega=+0} \Delta\phi_{soll} = n_r \cdot 180° + n_a \cdot 90°$$

erfährt.
n_r: Anzahl der Pole rechts der imaginären Achse
n_a: Anzahl der Pole auf der imaginären Achse

3.4 Reglerauslegung im Bode Diagramm

Folgende Anforderungen für einen Regler:

- kleine bleibende Regeldifferenz: $A(\omega) \gg 1$ bei $\omega \ll \omega|_{A=1}$
- Stabilität: $\varphi|_{A=1} > -180°$
- Phasenrand: $\varphi_R = \varphi|_{A=1} + 180°$
  befriedigendes Störverhalten: $\varphi_R \geq 30°$
  gutes Führungsverhalten (überschwindungsarm): $\varphi_R \approx 60°$
  gutes Führungsverhalten (überschwingungsfrei): $\varphi_R \geq 80°$
- Unterdrückung von Störgrößen: $A(\omega) \ll 1$ bei $\omega \gg \omega|_{A=1}$

3.5 Einstellregeln

3.5.1 Zeigler/Nichols

Zur Bestimmung der Reglerparameter wird der Regelkreis zunächst mit einem reinen P-Regler betrieben. Dabei wird die Reglerverstärkung K_P so lange erhöht, bis der Regelkreis Dauerschwingungen ausführt. Diese kritische Verstärkung $K_{P,krit}$ und die Periodendauer T_{krit} der Schwingung werden notiert.

Reglertyp	K_P	T_N	T_V
P	$0{,}50 \cdot K_{P,krit}$	-	-
PI	$0{,}45 \cdot K_{P,krit}$	$0{,}85 \cdot T_{krit}$	-
PD	$0{,}80 \cdot K_{P,krit}$	-	$0{,}12 \cdot T_{krit}$
PID	$0{,}60 \cdot K_{P,krit}$	$0{,}50 \cdot T_{krit}$	$0{,}12 \cdot T_{krit}$

Ein Nachteil dieses Verfahrens ist, dass das System bis zum Schwingen gebracht werden muss (Stabilitätsgrenze), was nicht bei allen Regelstrecken zulässig ist (Zerstörung).

3.5.2 Betragsoptimum

Anwendbar für Systeme mit Streckenverhalten PT_n mit einer „dominierenden“ (großen) und mehreren kleinen Zeitkonstanten (möglichst reelle Pole):

Berechnung inklusive des Rückführteils

$$T_1 = T_d \gg T_2, T_3, \ldots, T_n \qquad T_\Sigma = \sum T_2, T_3, \ldots, T_n$$

Streckenverstärkung: $K_S = K_1 \cdot K_2 \cdot \ldots \cdot K_n$

$\Rightarrow$ PI-Regler: $F_{PI} = K_R \cdot \left(1 + \dfrac{1}{T_N \cdot s}\right)$

mit $T_N = T_d \quad ; \quad K_R = \dfrac{T_d}{2 \cdot K_S \cdot T_\Sigma}$

3.5.3 Symmetrisches Optimum

Anwendbar für Systeme mit Streckenverhalten IT_n (reelle Pole notwendig):

Berechnung inklusive des Rückführteils

$$T_\Sigma = \sum T_1, T_2, \ldots, T_n$$

Streckenverstärkung: $K_S = K_1 \cdot K_2 \cdot \ldots \cdot K_n$

$\Rightarrow$ PI-Regler($\varphi_R \approx 40°$) :

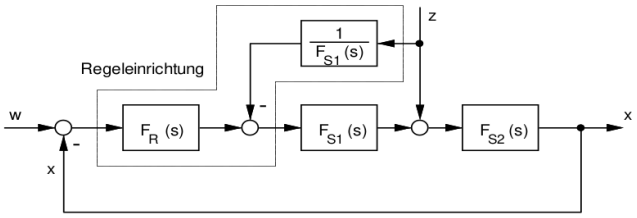
$$F_{PI} = K_R \cdot \left(1 + \frac{1}{T_N \cdot s}\right)$$

mit $T_N = 4 \cdot T_\Sigma \quad K_R = \dfrac{1}{2 \cdot K_S \cdot T_\Sigma}$

3.6 Maßnahmen zur Verbesserung des Regelverhaltens

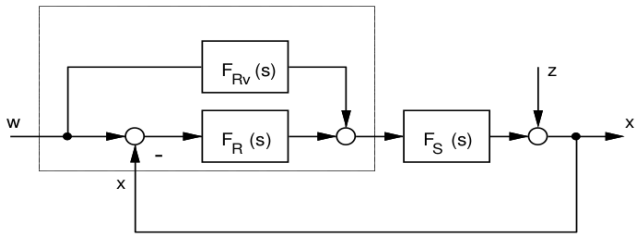
Störgrößenaufschaltung:

Falls Angriffsort einer Störgröße bekannt und Störgröße messbar,kann man wie im Bild kompensieren.
Vorteil: einfacher Regler Entwurf, deutlich schnellere Ausregelung.



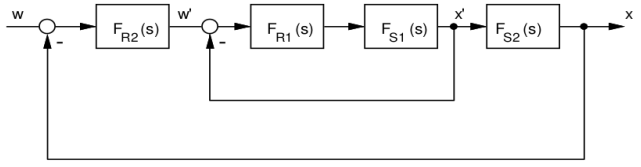
Vorsteuerung:

Geeignet, falls kein Kompromiss für gutes Stör und Folgeverhalten.
Regler ist auf gutes Störverhalten ausgelegt. Mit F_{Rv} wird ein schnelles Folgen auf Führungssignale w(t) erreicht.



Kaskadenregelung:

Ineinander geschachtelte Regelkreise (innere Regelkreise „schneller“). „Innere“ Störungen können bereits innen ausgeregelt werden. Können von Innen nach Außen in Betrieb genommen werden.
In WOK: K für innere Kreise muss festgelegt werden. Dann Integration des „fertigen“ inneren Reglers in größere Reglerstruktur.



Führungsgrößenfilter:

Falls eine Nullstelle den Regelkreis dominiert (nächster zur Imaginärachse) kommt es zu einem einzelnen Überschwinger.
Zur Vermeidung wird in den Zweig der Führungsgröße ein PT_1-Filter eingefügt, welches die Nullstelle genau kompensiert.

Anti-Windup:

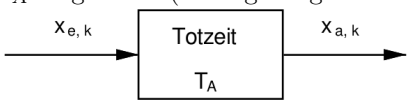
Wenn ein Regler mit I-Anteil und eine Begrenzung der Stellgröße vorliegt, kann es zum „Windup“ kommen: I-Anteil wird immer größer, da die Stellgröße begrenzt ist. Dies führt zu Überschwingen.
Anti-Windup: Begrenzung des I-Anteils, damit er nicht über die Stellgrößenbegrenzung hinauswächst.

4 Digitale Regler

Betrachtung **quasi-kontinuierlicher Regler**, d.h.
$T_A \leq \frac{1}{10} \cdots \frac{1}{20} \cdot T_{System,dom}$
($T_{System,dom}$ ist die dominierende (größte) Zeitkonstante des Systems)

4.1 z-Transformation

Wert der bei t = k $\cdot T_A$ ausgegeben wird, wird bei t = (k-1) $\cdot T_A$ eingelesen. (Verzögerung um einen Abtastschritt):



	Kontinuierlich	Zeitdiskret
Zeitbereich	$x_a(t) = x_e(t - T_A)$	$x_{a,k} = x_{e,k-1}$
Bildbereich	$X_a(s) = e^{-s \cdot TA} \cdot X_e(s)$ (Laplace-Transformation)	$X_a(z) = z^{-1} \cdot X_e(z)$ (z-Transformation)

$$\Rightarrow z \mathrel{\hat{=}} e^{s \cdot T_A}$$
$$\text{bzw. } s \mathrel{\hat{=}} \frac{1}{T_A} \cdot \ln(z)$$

Um die Übertragungsfunktion eines digitalen Reglers zu erhalten, wird für s ein entsprechender Ausdruck in Abhängigkeit von z und der Abtastzeit T_A eingesetzt.
Zur Vereinfachung der Berechnung von digitalen Reglern können folgende Näherungsformeln verwendet werden:

- Rückwärts-Differenzen-Quotient: $s \mathrel{\hat{=}} \frac{z-1}{T_A \cdot z}$
- Vorwärts-Differenzen-Quotient: $s \mathrel{\hat{=}} \frac{z-1}{T_A}$
- Tustinsche Formel: $s \mathrel{\hat{=}} \frac{2}{T_A} \cdot \frac{z-1}{z+1}$

4.1.1 Stabilität von digitalen Reglern

Ein digitaler Regler ist stabil, wenn alle Pole innerhalb des Einheitskreises liegen, d.h. $|z| < 1$.
Beispiel: $G(z) = \frac{z}{z-0.5}$ hat einen Pol bei $z = 0.5$ und ist damit stabil, da $|0.5| < 1$.
Beispiel: $G(z) = \frac{z}{z-1.5}$ hat einen Pol bei $z = 1.5$ und ist damit instabil, da $|1.5| > 1$.

4.2 Algorithmus aus der Übertragungsfunktion

- Übertragungsfunktion in z-Form umwandeln
- Zähler und Nenner durch die höchste Potenz von z teilen (Es darf nur $z^0, z^{-1}, z^{-2} \ldots$ geben, kein $z^{+\cdots}$)
- Zähler gibt Eingangsgrößen an, Nenner gibt Ausgangsgrößen an, z.B.
  $\frac{2+4z^{-1}}{8-5z^{-1}} \Rightarrow 8x_{a,k} - 5x_{a,k-1} = 2x_{e,k} + 4x_{e,k-1}$
- Umsortierung nach aktueller Ausgangsgröße $x_{a,k}$ (hier: $x_{a,k} = \frac{2}{8}x_{e,k} + \frac{4}{8}x_{e,k-1} + \frac{5}{8}x_{a,k-1}$)

```
while (1)
{
    wait_timerinterrupt(TA) //Abtastzeit warten

    xaalt1 = xa
    xealt1 = xe
    input(xe)
    xa = 0.25 * xe + 0.5 * xealt1 + 0.625 * xaalt1
    output(xa)
}
```

5 Systembeschreibung im Zustandsraum

5.1 Allgemein (Mehrgrößensystem MIMO)

$$\dot{\vec{x}}(t) = A\vec{x}(t) + B\vec{u}(t) \quad x(0) = x_0$$
$$\vec{y}(t) = C\vec{x}(t) + D\vec{u}(t)$$

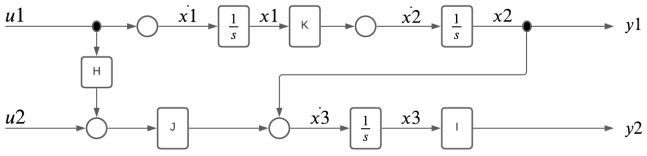


Abbildung 1: Signalflussplan

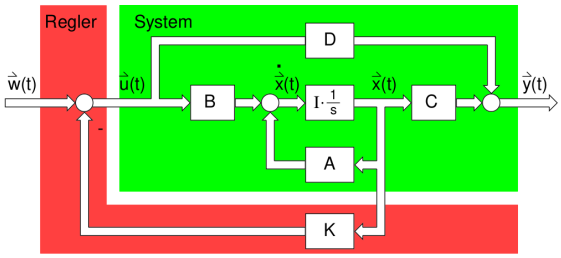
$$\dot{x}_1 = 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 1 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2$$
$$\dot{x}_2 = K \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2$$
$$\dot{x}_3 = 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + H \cdot J \cdot u_1 + J \cdot u_2$$
$$\dot{y}_1 = 0 \cdot x_1 + 1 + x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2$$
$$\dot{y}_2 = 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + l \cdot x_3 + 0 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ K & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ H \cdot J & J \end{bmatrix}$$
$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & l \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Eigenwerte der A-Matrix liefern Pole:

$$\det(A - sI) \stackrel{!}{=} 0$$

5.1.1 Polfestlegung durch vollständige Zustandsrückführung



Durch die freie Wahl von K können alle n Pole des Systems beliebig platziert werden.
Von jeder Zwischengröße x_i eine Rückführung auf jede Eingangsgröße u_j mit einem Verstärkungsfaktor K_{ij} möglich.
Die Rückführung führt zu einem neuen System, bei dem die Eingangsgröße u_j durch die Rückführung von x_i beeinflusst wird.
Zur Bestimmung der neuen Systemmatrix A_{RK} nach der Rückführung wird die Rückführungsmatrix K in die ursprüngliche Systemmatrix A integriert.
Die neue Systemmatrix A_{RK} muss die gewünschten Pole erhalten.

$$\det(A_{RK} - sI) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow \det(A_{RK} - sI) \stackrel{!}{=} \text{Nenner von } F(s)_{\text{gewünscht}}$$